Sursa: intuitie.c, intuitie.cpp, intuitie.pas

intuitie 100 de puncte

Filip Cristian Buruiană, Universitatea Politehnica Bucureşti

Problema se rezolvă cu ajutorul programării dinamice. Fie:

A[N][P][Q][H] = numărul de permutari cu N elemente, P maxime locale, Q minime locale, în care ultimul element are valoarea H, iar penultimul element este mai mic decât ultimul element
B[N][P][Q][H] = numărul de permutări cu N elemente, P maxime locale, Q minime locale, în care ultimul element are valoarea H, iar penultimul element este mai mare decât ultimul element

Relaţiile de recurenţă se deduc din câteva observaţii. De exemplu, dacă la o permutare de tipul A cu N-1 elemente, P-1 maxime locale, Q minime locale şi ultimul element H se adaugă un element mai mic decât H, atunci se formează un nou maxim local şi se obţine o permutare de tipul B, cu N elemente, P maxime locale şi Q minime locale. Identificând toate cazurile posibile, găsim relaţiile de recurenţă:

```
A[2][0][0][2]=B[2][0][0][1]=1 (condiţiile iniţiale)
A[N][P][Q][H]=sum(A[N-1][P][Q][1...H-1])+sum(B[N-1][P][Q-1][1...H-1])
B[N][P][Q][H]=sum(A[N-1][P-1][Q][H...N-1])+sum(B[N-1][P][Q][H...N-1])
```

Evident, toate operaţiile se vor face modulo 999017. Implementarea directă a relaţiilor de mai sus duce la o complexitate $O(N^5)$ si obţinerea a 20 de puncte. Pentru a ajunge la algoritmul de complexitate $O(N^4)$ putem observa că sumele din aceste relaţii pot fi calculate în timp O(1) dacă folosim vectori de sumă parţială. În plus, se observă că nu este necesară memorarea întregilor tablouri A şi B, ci doar memorarea ultimelor două linii. Acest algoritm obţine 40 de puncte.

Pentru a obţine punctajul maxim, trebuie observat că dacă |P-Q| > 1, atunci nu există nicio permutare care să respecte condiţiile impuse. Demonstraţia propoziţiei este simplă: punctele de extrem (minim sau maxim local) se vor obţine doar la intersecţia unei secvenţe crescătoare cu una descrescătoare. Cum aceste secvenţe sunt alternante într-o permutare, avem că P diferă de Q cu maxim 1. Deci A[N][P][Q][H] = B[N][P][Q][H] = 0 pentru |P-Q| > 1. Pentru a reduce complexitatea la $O(N^3)$, notăm:

```
I[0][N][P][H] = A[N][P][P-1][H],     I[3][N][P][H] = B[N][P][P-1][H]
I[1][N][P][H] = A[N][P][P][H],       I[4][N][P][H] = B[N][P][P][H]
I[2][N][P][H] = A[N][P][P+1][H],     I[5][N][P][H] = B[N][P][P+1][H]
```

Relaţiile de recurenţă pentru noul tabloul se deduc din relaţiile iniţiale. Această soluţie obţine punctajul maxim.